

Día 09 · Tema 3 — Ejercicios: self-attention y Transformer

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. Es el que entra en el examen con el cálculo incluido, y repite el mismo cálculo del ejemplo resuelto en clase con otros números. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*. Son opcionales, no se piden calculados en el examen y de ellos sólo puede preguntarse la idea, a nivel conceptual.

Estos ejercicios son de cálculo analítico (lápiz y papel). Todos los resultados numéricos deben obtenerse paso a paso; se proporcionan los valores de referencia de las exponenciales necesarias para que el cálculo sea factible sin calculadora científica.

EL EJERCICIO DEL DÍA *obligatorio · entra en el examen*

1. Máscara causal

Parte de la matriz de puntuaciones S obtenida en el ejercicio anterior (antes de softmax).

- Aplica la máscara causal: sustituye S_{ij} por $-\infty$ para todo $j > i$, de modo que cada token solo pueda atender a sí mismo y a los anteriores. Escribe la matriz S^{causal} .
- Calcula la nueva softmax A^{causal} . Recuerda que $e^{-\infty} = 0$.
- Calcula $Z'_{\text{causal}} = A^{\text{causal}}V$.
- Compara Z' con Z'_{causal} . ¿Qué fila no cambia? ¿Por qué?